

TES ANALISIS JARINGAN — TIPE B (GENAP)

Materi : Topologi, IP Address, Subnetting, Server, Konfigurasi IP, SSH, dan Dasar DNS

Bentuk : Studi Kasus

Jumlah : 12 soal

Kelas : XI TKJ / I

Studi Kasus 1 — Jaringan Ruang Praktik

Sebuah ruang praktik memiliki 45 komputer client dan 1 server Debian. Jaringan menggunakan router dan switch.

Rancangan:

Internet

|

Router

|

Switch

├─ Server Debian

├─ Client 01

├─ Client 02

├─ ...

└─ Client 45

Administrator menyediakan IP Network : 10.10.20.0/24

Jaringan tersebut akan dibagi menjadi subnet untuk pengelolaan jaringan yang lebih baik.

1. Analisis topologi yang digunakan. Jelaskan kelebihan topologi tersebut untuk ruang praktik.
2. Administrator mempertimbangkan penggunaan prefix /26. Apakah subnet tersebut mampu menampung minimal 45 client? Jelaskan berdasarkan jumlah host usable.
3. Tentukan prefix yang paling tepat jika jaringan harus mampu menampung minimal 45 host. Jelaskan proses perhitungannya.
4. Berdasarkan prefix yang kamu pilih, tentukan untuk subnet pertama:
Network Address
Host pertama
Host terakhir

Broadcast Address

Studi Kasus 2 — Menganalisis Subnet

Server dikonfigurasi:

IP Address : 10.10.20.10/27

Gateway : 10.10.20.1

Client A:

IP Address : 10.10.20.25/27

Gateway : 10.10.20.1

Client B:

IP Address : 10.10.20.40/27

Gateway : 10.10.20.1

1. Analisis apakah Server dan Client A berada dalam subnet yang sama. Jelaskan menggunakan network address.
2. Analisis apakah Server dan Client B berada dalam subnet yang sama. Jelaskan perbedaannya dengan Client A.
3. Jika Client B harus berada pada subnet yang sama dengan server, berikan contoh IP Address yang tepat dan jelaskan alasannya.

Studi Kasus 3 — Investigasi SSH

Setelah konfigurasi IP diperbaiki, Client A dapat melakukan:

```
ping 10.10.20.10
```

dan mendapatkan:

```
Reply from 10.10.20.10
```

Namun ketika menjalankan:

```
ssh admin@10.10.20.10
```

koneksi tidak berhasil dan muncul:

```
Connection timed out
```

1. Berdasarkan kedua hasil tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai konektivitas antara client dan server?

2. Sebutkan minimal tiga pemeriksaan yang perlu dilakukan pada server untuk mengetahui penyebab SSH tidak dapat digunakan. Sertakan contoh perintah Linux jika memungkinkan.
3. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa service SSH tidak berjalan, tuliskan langkah yang harus dilakukan untuk memperbaikinya dan menguji kembali koneksi dari client.

Studi Kasus 4 — Persiapan DNS Server

Server Debian saat ini diakses menggunakan:

10.10.20.10

Administrator ingin membuat beberapa nama:

server.tkj.local

www.tkj.local

ftp.tkj.local

1. Jelaskan fungsi DNS pada rancangan tersebut dan mengapa administrator tidak cukup hanya menggunakan IP Address.
2. Ketiga nama tersebut akan digunakan untuk layanan yang berada pada server yang sama.

server.tkj.local

www.tkj.local

ftp.tkj.local

↓

10.10.20.10

Apakah ketiga nama tersebut harus menggunakan IP Address yang berbeda? Jelaskan analisismu dan jenis record DNS yang secara konsep dapat digunakan.